Travaux Dirigés

Valorisation des Produits Financiers avec Optionalité

Annexe au cours de Comptabilité Prudentielle

Résumé

Ce TD progressif couvre les méthodes de valorisation des instruments financiers, des obligations aux produits dérivés complexes. Il s'appuie sur les principes d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA) et introduit les techniques de Monte Carlo pour les options exotiques.

Table des matières

1 Obligations et Zéro-Coupons **2**

2 Absence d'Opportunité d'Arbitrage et Change à Terme **4**

3 Valorisation d'un Call : Modèle Binomial à 1 Période **6**

4 Arbre Binomial Multi-Périodes (Cox-Ross-Rubinstein) **8**

5 Introduction aux Méthodes Monte Carlo **10**

6 Options Exotiques et Réduction de Variance **12**

Récapitulatif des Formules **14**

1 Obligations et Zéro-Coupons

Rappel théorique

Une **obligation zéro-coupon** verse un flux fixe N (le nominal) à une date future T. Son prix en t est :

$$P(t,T) = N \times B(t,T)$$

où $B(t,T)$ est le **prix zéro-coupon** (discount factor). Le **taux zéro-coupon** $R(t,T)$ est défini par :

$$B(t,T) = \frac{1}{(1+R(t,T))^{(T-t)}}$$

Une **OAT à taux fixe** de coupon $C = S \times N$ se valorise comme une combinaison de zéro-coupons :

$$P_\tau = \sum_{T_i > \tau} C \cdot B(\tau, T_i) + N \cdot B(\tau, T_n)$$

Données

Exercice 1.1 (Calcul du prix d'un zéro-coupon). — Nominal : $N = 100$ €
— Taux zéro-coupon : $R = 3\%$
— Maturités à considérer : 1, 2, 3, 5, 10, 20 et 30 ans

Questions :

1. Calculer le prix du zéro-coupon pour chaque maturité.
2. Représenter graphiquement l'évolution du facteur d'actualisation $B(0,T)$ en fonction de T.
3. Interpréter économiquement la décroissance du prix avec la maturité.

Données

Une OAT présente les caractéristiques suivantes :
Exercice 1.2 (Valorisation d'une OAT à taux fixe). — Nominal : $N = 1\,000$ €
— Taux facial : $S = 4\%$
— Maturité : 5 ans (coupons annuels)

Courbe des taux zéro-coupon observée sur le marché :

Maturité (ans)	1	2	3	4	5
Taux ZC	2,50%	2,80%	3,00%	3,20%	3,50%

Questions :

1. Calculer le montant du coupon annuel.
2. Déterminer le facteur d'actualisation $B(0,T_i)$ pour chaque date de flux.
3. Calculer la valeur actualisée de chaque flux.
4. En déduire le prix de l'OAT.
5. L'obligation cote-t-elle au-dessus ou en dessous du pair ? Interpréter.

Données

On observe les prix de trois OAT sur le marché :

Exercice 1.3 (Stripping de la courbe des taux (Bootstrap))**.**

OAT	Maturité	Coupon annuel	Nominal	Prix observé
A	1 an	4,00 €	100 €	101,50 €
B	2 ans	4,50 €	100 €	103,20 €
C	3 ans	5,00 €	100 €	104,80 €

Questions :

1. À partir du prix de l'OAT A, déduire le taux zéro-coupon $R(0,1)$.
2. En utilisant $R(0,1)$ et le prix de l'OAT B, calculer $R(0,2)$.
3. Compléter la courbe en calculant $R(0,3)$.
4. Tracer la courbe des taux zéro-coupon ainsi obtenue.

2 Absence d'Opportunité d'Arbitrage et Change à Terme

Rappel théorique

Définition (AOA) : Une opportunité d'arbitrage est une stratégie à investissement nul qui rapporte des gains toujours positifs et strictement positifs avec probabilité non nulle.

Taux de change à terme : Pour garantir l'AOA, le taux de change forward $X(t,T)$ doit vérifier :

$$X(t,T) = X(t) \times \frac{B_{\text{domestique}}(t,T)}{B_{\text{étranger}}(t,T)}$$

Prix forward d'un actif : Sous AOA, le prix forward d'un actif S vérifie :

$$F(t,T) = S_t \times (1 + r_{\text{repo}})^{T-t}$$

Données

On observe les prix de deux zéro-coupons de nominal 1 €.

Cas 1 :

Exercice 2.1 (Détection d'opportunité d'arbitrage sur les taux).
- Prix du ZC 1 an : $B(0,1) = 0{,}97$
- Prix du ZC 2 ans : $B(0,2) = 0{,}93$

Cas 2 :

- Prix du ZC 1 an : $B(0,1) = 0{,}95$
- Prix du ZC 2 ans : $B(0,2) = 0{,}96$

Questions :

1. Pour chaque cas, calculer les taux zéro-coupon $R(0,1)$ et $R(0,2)$.
2. Calculer le taux forward implicite $f(1,2)$ (taux 1 an dans 1 an) défini par :

$$B(0,2) = B(0,1) \times \frac{1}{1 + f(1,2)}$$

3. Dans quel cas y a-t-il une opportunité d'arbitrage ? Justifier.
4. Décrire explicitement la stratégie d'arbitrage dans le cas problématique.

Données

Un industriel français doit régler une facture de 5 millions USD dans 6 mois.

Données de marché :

Exercice 2.2 (Taux de change à terme EUR/USD).
- Taux de change spot : 1 EUR = 1,08 USD
- Prix du ZC EUR 6 mois : $B_{\text{EUR}}(0,0{,}5) = 0{,}98$
- Prix du ZC USD 6 mois : $B_{\text{USD}}(0,0{,}5) = 0{,}975$

Questions :

1. Calculer les taux d'intérêt annualisés implicites en EUR et en USD.
2. Déterminer le taux de change forward EUR/USD à 6 mois.
3. Quel montant en EUR l'industriel devra-t-il payer dans 6 mois s'il se couvre ?
4. Décrire la stratégie de réplication du point de vue de la banque qui propose le contrat à terme.

Données

Exercice 2.3 (Prix forward d'une action et opération repo)**.**
- Prix spot de l'action : $S_0 = 150$ €
- Taux repo à 3 mois : $r_{\text{repo}} = 2\%$ (annualisé)
- Maturité du forward : $T = 3$ mois $= 0{,}25$ an

Cas avec dividende : L'action verse un dividende de 3 € dans 1 mois.

Questions :

1. Calculer le prix forward à 3 mois en l'absence de dividende.
2. Expliquer le montage de couverture (opération repo) permettant à une banque de proposer ce forward.
3. En présence du dividende, calculer le nouveau prix forward.
4. Que représente le *cost of carry* ? Le calculer dans chaque cas.

3 Valorisation d'un Call : Modèle Binomial à 1 Période

Rappel théorique

Dans un univers à 2 dates (t et T) et 2 états du monde (haut/bas), sous AOA :

$$C = \frac{\Pi_h \cdot C_h + \Pi_b \cdot C_b}{1+r}$$

avec les **probabilités risque-neutre** :

$$\Pi_h = \frac{S(1+r) - S_b}{S_h - S_b}, \quad \Pi_b = 1 - \Pi_h$$

Portefeuille répliquant : α en actif sans risque + β actions, avec :

$$\beta = \frac{C_h - C_b}{S_h - S_b} \quad \text{(Delta)}, \qquad \alpha = \frac{C_h - \beta \cdot S_h}{1+r}$$

Équivalence fondamentale : AOA $\Leftrightarrow$ Existence d'une probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$

Données

Exercice 3.1 (Valorisation d'un Call par réplication).
- Prix spot de l'action : $S_0 = 100$ €
- Prix dans l'état haut (en T) : $S_h = 130$ €
- Prix dans l'état bas (en T) : $S_b = 80$ €
- Taux sans risque : $r = 5\%$
- Maturité : $T = 1$ an
- Strike du Call : $K = 110$ €

Questions :

1. Vérifier que la condition d'AOA $S_b < S_0(1+r) < S_h$ est satisfaite.
2. Calculer les payoffs du Call dans chaque état : $C_h = \max(S_h - K, 0)$ et $C_b = \max(S_b - K, 0)$.
3. Déterminer la composition du portefeuille répliquant (α, β).
4. Calculer le prix du Call par réplication.
5. Calculer les probabilités risque-neutre Π_h et Π_b.
6. Vérifier le prix du Call par la formule $C = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_T]/(1+r)$.

Exercice 3.2 (Put et parité Call-Put). Avec les mêmes données que l'exercice précédent, on considère un Put de strike $K = 110$ €.

Questions :

1. Calculer les payoffs du Put : P_h et P_b.
2. Déterminer le portefeuille répliquant et le prix du Put.
3. Vérifier la relation de parité Call-Put :

$$C - P = S_0 - K \cdot B(0,T)$$

Données

On considère un marché avec **3 états du monde** (haut, moyen, bas) et 2 actifs de base :

Exercice 3.3 (Marché incomplet : pricing par sur-réplication)**.**

- Actif sans risque : vaut 1 en t, vaut $(1+r)$ en T dans tous les états
- Actif risqué S : $S_t = 3$, avec $S_h = 4$, $S_m = 2$, $S_b = 1$
- Taux sans risque : $r = 0$

Un client demande une quotation pour un actif X de payoffs :

$$X_h = 2, \quad X_m = 1, \quad X_b = 1$$

Questions :

1. Montrer qu'il est impossible de répliquer parfaitement X à partir de l'actif sans risque et de S (le système est sur-déterminé).
2. Le vendeur de X cherche à se couvrir tout en proposant le prix le plus attractif. Écrire le programme d'optimisation linéaire correspondant :

$$\min_{\alpha,\beta} \quad \alpha + \beta \cdot S_t$$

   sous les contraintes de couverture dans chaque état.
3. Résoudre ce programme et donner le prix de sur-réplication.
4. *(Bonus)* Écrire et interpréter le dual de ce programme en termes de probabilités risque-neutre.

4 Arbre Binomial Multi-Périodes (Cox-Ross-Rubinstein)

Rappel théorique

On étend le modèle à N périodes. À chaque pas, le cours peut monter d'un facteur u ou descendre d'un facteur d.
Pour faire converger vers Black-Scholes :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}, \quad \Delta t = \frac{T}{N}$$

Probabilité risque-neutre :

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Formule de Black-Scholes (limite continue) :

$$C = S_0 \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$$

avec $d_1 = \frac{\ln(S_0/K)+(r+\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$ et $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$.

Données

Exercice 4.1 (Arbre binomial à 3 périodes).
- Prix spot : $S_0 = 100$ €
- Strike : $K = 100$ €
- Maturité : $T = 1$ an
- Taux sans risque : $r = 5\%$
- Volatilité : $\sigma = 20\%$
- Nombre de périodes : $N = 3$

Questions :

1. Calculer Δt, u, d et la probabilité risque-neutre q.
2. Construire l'arbre des prix du sous-jacent (4 nœuds à maturité).
3. Calculer les payoffs du Call à maturité.
4. Par récurrence arrière, valoriser le Call européen.
5. Reprendre le calcul pour un Put européen et vérifier la parité Call-Put.

Exercice 4.2 (Option américaine). Avec les mêmes données, on considère maintenant un **Put américain**.

Questions :

1. Rappeler la différence entre option européenne et américaine.
2. À chaque nœud de l'arbre, calculer la valeur de continuation et la valeur d'exercice immédiat.
3. Identifier les nœuds où l'exercice anticipé est optimal.
4. Déterminer le prix du Put américain.
5. Comparer avec le Put européen. Commenter.

Données

Mêmes paramètres : $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, σ
Nombre de pas à tester : $N \in \{5, 10, 20, 50, 100, 200, 500\}$.

Exercice 4.3 (Convergence vers Black-Scholes).

Questions :

1. Calculer le prix Black-Scholes du Call (formule fermée).
2. Pour chaque valeur de N, calculer le prix CRR du Call.
3. Tracer l'évolution du prix CRR en fonction de N et le comparer au prix BS.
4. Tracer l'erreur $|C_{\text{CRR}} - C_{\text{BS}}|$ en fonction de N en échelle log-log.
5. Estimer l'ordre de convergence.

5 Introduction aux Méthodes Monte Carlo

Rappel théorique

Le prix d'un dérivé est l'espérance sous $\mathbb{Q}$ des flux actualisés :

$$C_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Phi(S_T)]$$

Estimateur Monte Carlo :

$$\hat{C}_N = e^{-rT}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Phi(S_T^{(i)})$$

Simulation exacte sous Black-Scholes :

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\cdot Z\right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Intervalle de confiance à 95% :

$$\left[\hat{C}_N - 1{,}96\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}}\ ;\ \hat{C}_N + 1{,}96\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}}\right]$$

L'erreur statistique converge en $O(1/\sqrt{N})$.

Données

Exercice 5.1 (Valorisation Monte Carlo d'un Call européen).
- $S_0 = 100$ €, $K = 100$ €, $T = 1$ an
- $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$
- Nombre de simulations : $N \in \{1\,000;\ 10\,000;\ 100\,000;\ 1\,000\,000\}$

Questions :

1. Calculer le prix Black-Scholes de référence.
2. Pour chaque valeur de N, estimer le prix du Call par Monte Carlo.
3. Calculer l'intervalle de confiance à 95% pour chaque estimation.
4. Vérifier que l'erreur décroît bien en $1/\sqrt{N}$.

Données

Exercice 5.2 (Simulation de trajectoires (Schéma d'Euler)).
- Mêmes paramètres que précédemment
- Nombre de pas de temps : $M = 252$ (jours ouvrés)
- Pas de temps : $\Delta t = T/M$

Schéma d'Euler sur le logarithme :

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_k} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\cdot Z_{k+1}$$

avec $S_t = e^{X_t}$.

Questions :

1. Implémenter le schéma d'Euler pour simuler des trajectoires.

2. Simuler et tracer 10 trajectoires du sous-jacent sur 1 an.
3. Comparer la distribution de S_T obtenue par Euler avec la simulation exacte.

Exercice 5.3 (Étude de convergence)**. Questions :**

1. Simuler $N_{\max} = 50\,000$ payoffs de Call.
2. Calculer l'estimateur cumulatif pour $N = 100, 200, \ldots, 50\,000$.
3. Tracer l'évolution de l'estimateur et de l'intervalle de confiance.
4. Observer la convergence vers le prix Black-Scholes.

6 Options Exotiques et Réduction de Variance

Rappel théorique

Options path-dependent :

- **Asiatique** : payoff basé sur la moyenne des cours
- **Barrière** : activation/désactivation selon un seuil
- **Lookback** : payoff basé sur le max/min atteint

Variables antithétiques : Pour chaque tirage Z, on utilise aussi $-Z$. Si le payoff est monotone, cela réduit la variance.
Variable de contrôle : On utilise un produit corrélé dont l'espérance est connue pour corriger l'estimateur.

Données

Exercice 6.1 (Valorisation d'options exotiques).

- $S_0 = 100$ €, $K = 100$ €, $T = 1$ an
- $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$
- $N = 100\,000$ simulations, $M = 252$ pas de temps

Payoffs à considérer :

- Call asiatique (moyenne arithmétique) : $\Phi = \max\left(\frac{1}{M}\sum_k S_{t_k} - K, 0\right)$
- Call barrière Down-and-Out (barrière $B = 80$) : $\Phi = \max(S_T - K, 0) \cdot \mathbf{1}_{\{\min_t S_t > B\}}$
- Call Lookback (strike flottant) : $\Phi = S_T - \min_t S_t$

Questions :

1. Calculer le prix du Call vanille Black-Scholes comme référence.
2. Estimer par Monte Carlo le prix de chaque option exotique.
3. Pour le Call barrière, calculer le pourcentage de trajectoires *knock-out*.
4. Comparer les prix et interpréter les différences.

Données

On reprend le Call vanille avec $N = 100\,000$

Exercice 6.2 (Réduction de variance : variables antithétiques).

Questions :

1. Implémenter la méthode Monte Carlo standard.
2. Implémenter la méthode avec variables antithétiques : pour chaque Z, simuler aussi avec $-Z$.
3. Comparer les variances des deux estimateurs.
4. Calculer le facteur de réduction de variance obtenu.

Données

On utilise S_T comme variable de contrôle, car $\mathbb{E}$
L'estimateur corrigé est :

$$\hat{C}_{\text{contrôle}} = \hat{C}_{\text{MC}} - \beta^*$$

où $\beta^* = \text{Cov}(\Phi, S_T)/\text{Var}(S_T)$.

Exercice 6.3 (Réduction de variance : variable de contrôle).

Questions :

1. Estimer β^* à partir des simulations.
2. Calculer l'estimateur avec variable de contrôle.
3. Comparer la variance avec la méthode standard.
4. Calculer la corrélation entre le payoff et S_T. Quel lien avec l'efficacité de la méthode ?

Données

Méthode des différences finies :

$$\Delta \approx \frac{C(S_0+\varepsilon) - C(S_0-\varepsilon)}{2\varepsilon}$$

Méthode pathwise : On dérive sous l'espérance :

$$\frac{\partial}{\partial S_0} \max(S_T - K, 0) = \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$$

Exercice 6.4 (Calcul du Delta par Monte Carlo)**.**

Questions :

1. Calculer le Delta Black-Scholes : $\Delta_{\text{BS}} = N(d_1)$.
2. Estimer le Delta par différences finies avec $\varepsilon = 1$ €.
3. Estimer le Delta par la méthode pathwise.
4. Comparer les deux méthodes en termes de précision et de coût de calcul.

Récapitulatif des Formules

Concept	**Formule**
Prix zéro-coupon	$B(t,T) = \dfrac{1}{(1+R(t,T))^{T-t}}$
Prix OAT	$P = \sum_i C \cdot B(0,T_i) + N \cdot B(0,T_n)$
Taux forward	$f(T_1,T_2) = \dfrac{B(0,T_1)}{B(0,T_2)} - 1$
Change forward	$X(t,T) = X(t) \cdot \dfrac{B_{\text{dom}}(t,T)}{B_{\text{for}}(t,T)}$
Prix forward actif	$F(t,T) = S_t \cdot (1+r_{\text{repo}})^{T-t}$
Prob. risque-neutre (1 période)	$\Pi_h = \dfrac{S_0(1+r) - S_b}{S_h - S_b}$
Delta (réplication)	$\beta = \dfrac{C_h - C_b}{S_h - S_b}$
Parité Call-Put	$C - P = S_0 - K \cdot B(0,T)$
Paramètres CRR	$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = 1/u$
Prob. RN (CRR)	$q = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$
Black-Scholes Call	$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$
d_1, d_2	$d_1 = \dfrac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$
Simulation BS	$S_T = S_0 \exp\left[(r - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z\right]$
IC Monte Carlo 95%	$\hat{C}_N \pm 1{,}96 \cdot \dfrac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}}$

Bon travail !